

| 详解一

| 填空

| 1

- $T_1 = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{6}} = 12$, $T_2 = \frac{2\pi}{\frac{3\pi}{4}} = \frac{8}{3}$
- 取最小公倍数得到 24

| 2

- 可见原函数是 $\delta(k)$ 的多个平移得来的, 因为 $\delta(k) \leftrightarrow 1$, 那么 $\delta(k-a) \leftrightarrow z^{-a} \cdot 1$
- 所以 $x(k) = \delta(k) + 2\delta(k-1) - 3\delta(k-3) - 2\delta(k-4)$
- 根据公式 $E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2$ 得到 $E = 18$

| 3

- 矩形周期信号的频谱的带宽只跟其脉冲宽度有关, 关系为 $B_w = \frac{1}{\tau}$
- 这里 $\tau = 4ms = 0.004ms$, 那么 $B_w = 250\text{ Hz}$

| 4

- 时域相乘等于频域卷积, 那么 $X(j\omega)$ 的最高频率为 100 Hz , 那么 $X(j\omega) * X(j\omega)$ 的最高频率为 200 Hz , 那么根据采样定理有 $f \geq 2f_m = 400\text{ Hz}$

| 5

- $H(j\omega) = Ke^{-j\omega t_0}$

| 6

- 因为收敛域包含虚轴, 所以直接将 $s = j\omega$ 代入即可

| 7

- 题目应该是 $x(k) = \sum_{n=-\infty}^k 0.5^n \cdot \varepsilon(n)$
- 根据序列部分和的 Z 变换 $g(k) = \sum_{n=-\infty}^k f(n) \leftrightarrow \frac{z}{z-1} \cdot F(z)$
- 这里 $f(n) = 0.5^n \cdot \varepsilon(n) \leftrightarrow F(z) = \frac{z}{z-0.5}$
- 那么原式等于 $\frac{z^2}{(z-1)(z-0.5)}$

判断题

1

- 错
- 一个信号可能既不是能量信号也不是功率信号
- 比如 $x(t) = t\varepsilon(t)$, 其 $E = \int_0^\infty |x(t)|^2 dt = \infty$, 和 $P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T |x(t)|^2 dt = \infty$

2

- 对
- 任何一个连续周期信号都可以展开成一个傅里叶级数, 那么其傅里叶变换就是无数项不同幅度的 $\delta(\omega)$ 相加, 所以是离散且非周期的

3

- 错
- 系统是线性的, 易证
- 因为系数有时变函数 $\sin t$, 所以系统是时变的

4

- 对
- 因为 $h(t) = \frac{\omega_c}{\pi} Sa[\omega_c(t - t_d)]$, 可见其在 $t < 0$ 有值, 所以非因果

5

- 对
- s 平面到 z 平面是多到一的映射关系

6

- 错
- 系统可以被表示为 $H(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$, 求系统稳定性就是求 $A(s)$ 的性质
- 这里 $A(s) = |sI - A| = \begin{vmatrix} s-2 & -3 \\ 3 & s-2 \end{vmatrix} = s^2 - 4s + 13$
- 根据二阶连续系统的稳定性判断准则: $a_2 > 0, a_1 > 0, a_0 > 0$, 明显不符合, 所以系统不稳定

计算题

1

- $\int_a^b f(t)\delta(t-c) = f(c) \quad (a \leq c \leq b)$

- $\int_a^b f(t)\delta'(t-c) = -f'(c) \quad (a \leq c \leq b)$

$$\begin{aligned}\text{原式} &= -[2t+3]_{t=3} + [t^2+3t+1]_{t=1} \\ &= -4\end{aligned}$$

2

- $Y_{zs}(s) = H(s)E(s)$
- 这里 $Y_{zs1}(s) = \frac{1}{s+3}$ 和 $E(s) = \frac{1}{s}$, 得到 $H(s) = \frac{s}{s+3} = 1 - \frac{3}{s+3}$
- 那么 $X(s) = e^{-s}$
- 得到 $Y_{zs2}(s) = e^{-s} \left(1 - \frac{3}{s+3}\right)$, 根据基本变换对和时移性质得到 $y_{zs2}(t) = \delta(t-1) - 3e^{-3(t-1)}\varepsilon(t-1)$

3

- 我们根据框图列出系统函数

$$H(s) = H_3(s)H_2(s)(1 - H_1(s)) = \frac{3}{(s+3)s} \cdot (1 - e^{-2s})$$

- 简单的求 s 域逆变换

$$H(s) = \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+3}\right) \cdot (1 - e^{-2s})$$

- 得到

$$h(t) = (1 - e^{-3t})\varepsilon(t) - (1 - e^{-3(t-2)})\varepsilon(t-2)$$

4

- 单位序列响应是一个长度为 4 的序列 $\{1_{k=0}, 1, 1, 1\}$
- $y_{zs}(k) = h(k) * x(k)$, $y_{zs}(k)$ 应该是一个长度为 $4 + 4 - 1 = 7$ 的序列
- 用离散卷积定义 $y(k) = \sum_{i+j=k} h(i) \cdot x(j)$
- 那么答案为 $y_{zs}(k) = \{1_{k=0}, 3, 7, 15, 14, 12, 8\}$

5

- 一步一步推:

$$\begin{aligned}
 & \text{详解一} \\
 x(t) & \leftrightarrow X(j\omega) \\
 x(2t) & \leftrightarrow \frac{1}{2} X\left(\frac{j\omega}{2}\right) \\
 x(2(t-1.5)) & \leftrightarrow \frac{1}{2} X\left(\frac{j\omega}{2}\right) e^{-1.5j\omega} \\
 e^{-jt} x(2t-3) & \leftrightarrow \frac{1}{2} X\left(\frac{j(\omega+1)}{2}\right) e^{-1.5j(\omega+1)}
 \end{aligned}$$

6

- 我们先分子分母同乘 $(1 - e^{-2s})$

$$X(s) = \frac{1 - e^{-2s}}{s(1 + e^{-2s})(1 - e^{-2s})} = \frac{1 - e^{-2s}}{s(1 - e^{-4s})} = \frac{1 - e^{-2s}}{s} \cdot \frac{1}{1 - e^{-4s}}$$

- 那么根据周期函数的拉氏变换 $f_T(t) \leftrightarrow F_0(s) \cdot \frac{1}{1 - e^{-sT}}$ 得到 $F_0(s) = \frac{1 - e^{-2s}}{s}$ ，且 $T = 4$
- 逆变换得到 $f_0(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t - 2)$ ，是一个宽度为 2 的矩形脉冲，且周期为 4，那么

$$f_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \varepsilon(t - 4n) - \varepsilon(t - 4n - 2)$$

7

- 根据图看出极点为 $s_1 = -2, s_2 = -1$ 和零点为 $s_3 = 1$
- 那么我们列出系统函数，其中 A 为常数

$$H(s) = \frac{A(s-1)}{(s+2)(s+1)}$$

- 我们根据 $H(0) = 2$ 解出 $A = 4$ ，那么 $H(s) = \frac{4(s-1)}{(s+1)(s+2)}$
- 因为系统极点全在左半平面，所以系统稳定，那么幅频响应为 $H(j\omega) = \frac{4j\omega-4}{(j\omega+1)(j\omega+2)}$
- 我们要求的幅频特性是 $|H(j\omega)|$ ，可以得出

$$|H(j\omega)| = 4 \frac{|j\omega - 1|}{|j\omega + 1||j\omega + 2|} = 4 \frac{\sqrt{1 + \omega^2}}{\sqrt{1 + \omega^2}\sqrt{4 + \omega^2}} = \frac{4}{\sqrt{4 + \omega^2}}$$

8

- 根据梅森公式：

$$H(z) = \frac{\sum P_k \Delta_k}{\Delta}$$

- 图里有三个回路：
 - $L_1 = z^{-1} \cdot 0.5 = 0.5z^{-1}$
 - $L_2 = z^{-1} \cdot 1 \cdot z^{-1} \cdot a = az^{-2}$

- $L_3 = 1 \cdot z^{-1} \cdot a = az^{-1}$
- 有四个前向通路，他们与回路都有重叠， $\Delta_k = 1$:
 - $P_1 = 1 \cdot z^{-1} \cdot 1 \cdot z^{-1} \cdot 1 \cdot 1 = z^{-2}$
 - $P_2 = 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = 2$
 - $P_3 = 1 \cdot z^{-1} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = 2z^{-1}$
 - $P_4 = 1 \cdot 1 \cdot z^{-1} \cdot 1 \cdot 1 = z^{-1}$
- 那么系统函数为：

$$H(z) = \frac{2z^2 + 3z + 1}{z^2 - (0.5 + a)z - a}$$

- 我们根据二阶离散系统稳定性判断准则： $A(1) > 0, A(-1) > 0, a_2 > |a_0|$ ，其中
 $A(z) = z^2 - (0.5 + a)z - a$
- 我们推出 $-1 < a < \frac{1}{4}$

四

- 先根据 $Sa(\tau t) \leftrightarrow \frac{\pi}{\tau} g_{2\tau}(\omega)$ ，得出 $E(j\omega) = \frac{1}{2} g_{4\pi}(\omega)$ ，在频域上是一个宽度为 4π ，强度为 $\frac{1}{2}$ 的矩形脉冲
- 再因为调制定理，乘以 $2 \cos 100t$ 就是将原频谱向左和向右移动 100，得到
 $X(j\omega) = \frac{1}{2} g_{4\pi}(\omega - 100) + \frac{1}{2} g_{4\pi}(\omega + 100)$
- 再通过低通滤波器得到 $Y(j\omega) = \frac{1}{2} g_2(\omega - 100) + \frac{1}{2} g_2(\omega + 100)$
- 观察得到其应该是 $f(t) = \mathcal{F}^{-1}[g_2(\omega)]$ 通过 $\cos 100t$ 作用下得到，那么
 $y(t) = \frac{1}{\pi} S(t) \cos 100t$

五

1

- 因为 $Y_{zs}(s) = H(s)X(s)$ ， $Y_{zs}(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$ 和 $X(s) = \frac{1}{s+3}$
- 我们得到 $H(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2} = \frac{s+3}{s^2+3s+2}$
- 逆变换得到 $h(t) = (2e^{-t} - e^{-2t})\varepsilon(t)$

2

- 因为 $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$ ，得到：

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = x'(t) + 3x(t)$$

3

- 根据微分方程 s 变换得到，因为求的是零输入响应，所以令 $x(t) = X(s) = 0$ ：

$$\begin{aligned}
 & \text{详解一} \\
 & (s^2 Y_{zi}(s) - sy(0_-) - y'(0_-)) + 3(sY_{zi}(s) - y(0_-)) + 2Y_{zi}(s) = 0 \\
 & (s^2 + 3s + 2)Y_{zi}(s) = sy(0_-) + y'(0_-) + 3y(0_-) \\
 & Y_{zi}(s) = \frac{2s + 7}{s^2 + 3s + 2} = \frac{2s + 7}{(s + 1)(s + 2)} \\
 & Y_{zi}(s) = \frac{5}{s + 1} - \frac{3}{s + 2}
 \end{aligned}$$

- 求逆变换得到:

$$y_{zi}(t) = (5e^{-t} - 3e^{-2t})\varepsilon(t)$$

六

1

- 对序列作 z 变换得到

$$Y(z) + \frac{1}{6}z^{-1}Y(z) - \frac{1}{6}z^{-2}Y(z) = X(z) + z^{-1}X(z)$$

- 得到系统函数为:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + z^{-1}}{1 + \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2}} = \frac{z^2 + z}{z^2 + \frac{1}{6}z - \frac{1}{6}}$$

2

- 我们对 $H(z)$ 求逆变换, 先对 $\frac{H(z)}{z}$ 分式展开

$$\begin{aligned}
 \frac{H(z)}{z} &= \frac{z + 1}{z^2 + \frac{1}{6}z - \frac{1}{6}} \\
 &= \frac{z + 1}{\left(z + \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{3}\right)} \\
 &= \frac{-\frac{3}{5}}{z + \frac{1}{2}} + \frac{\frac{8}{5}}{z - \frac{1}{3}}
 \end{aligned}$$

- 那么 $H(z) = \frac{-\frac{3}{5}z}{z + \frac{1}{2}} + \frac{\frac{8}{5}z}{z - \frac{1}{3}}$
- 得到 $h(k) = \left(-\frac{3}{5}\left(-\frac{1}{2}\right)^k + \frac{8}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^k\right)\varepsilon(k)$

3

- 因为系统函数极点全在单位圆内, 所以系统稳定, 我令 $z = e^{j\omega}$ 得到系统的频率响应
- 那么这个就是运用系统对正弦信号的稳态响应的知识运用
- 若输入为 $\cos(\omega_0 t)$, 那么系统的稳态响应为 $|H(j\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \varphi(\omega_0))$, 其中 $\varphi(\omega_0)$ 为 $H(j\omega_0)$ 的辐角

- 这题首先 $H(e^{j\omega}) = \frac{e^{2j\omega} + e^{j\omega}}{e^{2j\omega} + \frac{1}{6}e^{j\omega} - \frac{1}{6}}$
- 我们先看直流分量 $x_1(k) = 2$,
 - 此时相当于 $\omega_0 = 0$ 的特殊情况
 - 我们求 $H(e^{j\omega_0}) = H(e^{j0}) = \frac{1+1}{1+\frac{1}{6}-\frac{1}{6}} = 2$, 那么这个直流分量的稳态响应

$$y_{ss1}(k) = 2 \cdot 2 = 4$$
- 接下来我们看 $x_2(k) = 5 \cos \frac{\pi}{2} k$,
 - 此时 $\omega_0 = \frac{\pi}{2}$, 求出 $H(e^{j\frac{\pi}{2}}) = \frac{j-1}{\frac{7}{6}-\frac{j}{6}} = \frac{48-36j}{50} = \frac{24}{25} - \frac{18}{25}j$
 - 得出 $|H(e^{j\frac{\pi}{2}})| = \frac{6}{5}$ 和 $\varphi(e^{j\frac{\pi}{2}}) = -\arctan(\frac{3}{4})$
 - 所以这个稳态响应为 $y_{ss2}(k) = 6 \cos(\frac{\pi}{2}k - \arctan(\frac{3}{4}))$
- 那么总稳态响应为:

$$y_{ss}(k) = 4 + 6 \cos\left(\frac{\pi}{2}k - \arctan\left(\frac{3}{4}\right)\right)$$